

1 16. ELEKTRİK POTANSİYEL

- 16.1 Elektrik Potansiyel
- 16.2 Noktasal Yük Dağılımlarının Potansiyeli
- 16.3 Sürekli Yük Dağılımlarının Potansiyeli
- 16.4 İletkenler ve Eşpotansiyel Yüzeyler

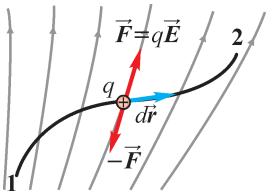


Daha iyi sonuç almak için, Adobe Reader programını **Tam Ekran** modunda çalıştırınız.
Sayfa çevirmek/Aşağısını görmek için, farenin sol/sağ tuşlarını veya PageUp/PageDown tuşlarını kullanınız.

16.1 ELEKTRİK POTANSİYEL

Hatırlatma: Korunumlu kuvvete *karşı* yapılan iş, iki nokta arasındaki potansiyel enerji farkına eşit oluyordu:

$$-\int_1^2 \vec{F}_{\text{kor}} \cdot d\vec{r} = U_2 - U_1$$



Bir q yüküne $\vec{E}$ alanında etkiyen kuvvet:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

O halde, **elektrik potansiyel enerjisi** tanımı:

$$U_2 - U_1 = -q \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad (\text{Elektrik potansiyel enerjisi})$$

Elektrik Potansiyel:

Gözlem: Elektrik potansiyel enerjisi hep q yükü ile orantılı. ▼

Elektrik Potansiyel:

Gözlem: Elektrik potansiyel enerjisi hep q yükü ile orantılı. ▼

Birim yükün potansiyel enerjisine **elektrik potansiyel** denir:

$$V = \frac{U}{q} \quad (\text{elektrik potansiyel})$$



Elektrik Potansiyel:

Gözlem: Elektrik potansiyel enerjisi hep q yükü ile orantılı. ▼

Birim yükün potansiyel enerjisine **elektrik potansiyel** denir:

$$V = \frac{U}{q} \quad (\text{elektrik potansiyel})$$

▼
Bunun tersi de doğrudur: Potansiyeli V olan bir noktaya konulan q yükünün sahip olacağı potansiyel enerji:

$$U = qV \quad ▼$$

Elektrik Potansiyel:

Gözlem: Elektrik potansiyel enerjisi hep q yükü ile orantılı. ▼

Birim yükün potansiyel enerjisine **elektrik potansiyel** denir:

$$V = \frac{U}{q} \quad (\text{elektrik potansiyel})$$

▼
Bunun tersi de doğrudur: Potansiyeli V olan bir noktaya konulan q yükünün sahip olacağı potansiyel enerji:

$$U = qV \quad ▼$$

İki nokta arasındaki potansiyel farkı:

$$V_2 - V_1 = - \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad (\text{Elektrik potansiyel farkı})$$

- Potansiyel Birimi: $V = U/q$ tanımına göre:

$$1 \text{ joule/coulomb} = 1 \text{ volt} = 1 \text{ V} \quad \blacktriangledown$$

- Potansiyel Birimi: $V = U/q$ tanımına göre:

$$1 \text{ joule/coulomb} = 1 \text{ volt} = 1 \text{ V} \quad \blacktriangledown$$

- Teknolojide potansiyel farkı yerine **gerilim** ve **voltaj** terimleri de kullanılır. $\blacktriangledown$

- Potansiyel Birimi: $V = U/q$ tanımına göre:

$$1 \text{ joule/coulomb} = 1 \text{ volt} = 1 \text{ V} \quad \blacktriangledown$$

- Teknolojide potansiyel farkı yerine **gerilim** ve **voltaj** terimleri de kullanılır. $\blacktriangledown$
- **Artı yüklere yaklaşırken potansiyel artar, eksi yüklere yaklaşırken azalır.** $\blacktriangledown$

- Potansiyel Birimi: $V = U/q$ tanımına göre:

$$1 \text{ joule/coulomb} = 1 \text{ volt} = 1 \text{ V} \quad \blacktriangledown$$

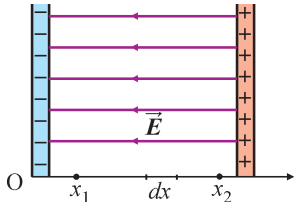
- Teknolojide potansiyel farkı yerine **gerilim** ve **voltaj** terimleri de kullanılır. $\blacktriangledown$
- **Artı yüklere yaklaşırken potansiyel artar, eksi yüklere yaklaşırken azalır.** $\blacktriangledown$
- **Elektrik alan çizgileri yönünde gidildiğinde potansiyel azalır.** $\blacktriangledown$

- Potansiyel Birimi: $V = U/q$ tanımına göre:

$$1 \text{ joule/coulomb} = 1 \text{ volt} = 1 \text{ V} \quad \blacktriangledown$$

- Teknolojide potansiyel farkı yerine **gerilim** ve **voltaj** terimleri de kullanılır. $\blacktriangledown$
- **Artı yüklere yaklaşıırken potansiyel artar, eksi yüklere yaklaşıırken azalır.** $\blacktriangledown$
- **Elektrik alan çizgileri yönünde gidildiğinde potansiyel azalır.** $\blacktriangledown$
- Potansiyel skaler nicelik olduğundan, elektrik alana göre, çalışması daha kolaydır.

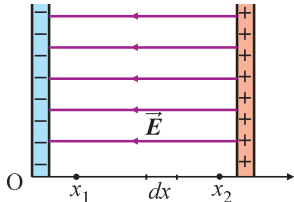
Sabit Elektrik Alanın Potansiyeli



Hatırlatma:

$\pm\sigma$ yüzey yük yoğunluğu taşıyan iki düzlem levha arasında sabit elektrik alan oluşur. ▼

Sabit Elektrik Alanın Potansiyeli



Hatırlatma:

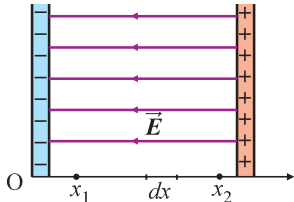
$\pm\sigma$ yüzey yük yoğunluğu taşıyan iki düzlem levha arasında sabit elektrik alan oluşur. ▼

İki levhayı, elektrik alan $-x$ yönünde olacak şekilde yerleştirelim.

x_1 konumuyla x_2 konumu arasındaki potansiyel farkı:

$$V(x_2) - V(x_1) = - \int_{x_1}^{x_2} (-E) dx = -E \int_{x_1}^{x_2} dx = E(x_2 - x_1) \quad \blacktriangledown$$

Sabit Elektrik Alanın Potansiyeli



Hatırlatma:

$\pm\sigma$ yüzey yük yoğunluğu taşıyan iki düzlem levha arasında sabit elektrik alan oluşur. ▼

İki levhayı, elektrik alan $-x$ yönünde olacak şekilde yerleştirelim.

x_1 konumuyla x_2 konumu arasındaki potansiyel farkı:

$$V(x_2) - V(x_1) = - \int_{x_1}^{x_2} (-E) dx = -E \int_{x_1}^{x_2} dx = E(x_2 - x_1) \quad \blacktriangledown$$

Veya, $x_1 = 0$ orijinindeki negatif levhayı sıfır potansiyelde seçersek:

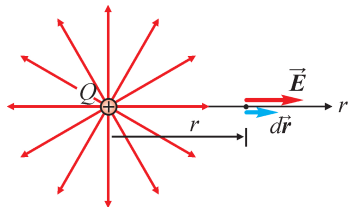
$$V(x) = Ex \quad (\text{sabit elektrik alanın potansiyeli})$$

16.2 NOKTASAL YÜK DAĞILIMLARININ POTANSİYELİ

Bir Noktasal Yükün Potansiyeli ▼

16.2 NOKTASAL YÜK DAĞILIMLARININ POTANSİYELİ

Bir Noktasal Yükün Potansiyeli ▼

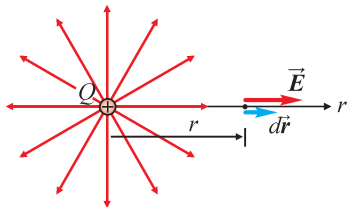


Orijindeki bir Q yükünün elektrik alanı:

$$E = \frac{kQ}{r^2} \quad \text{▼}$$

16.2 NOKTASAL YÜK DAĞILIMLARININ POTANSİYELİ

Bir Noktasal Yükün Potansiyeli ▼



Orijindeki bir Q yükünün elektrik alanı:

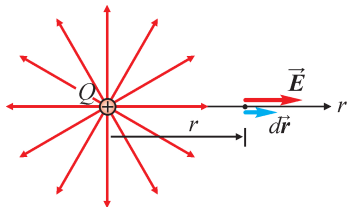
$$E = \frac{kQ}{r^2} \quad \blacktriangledown$$

r_1 ve r_2 noktaları arasındaki potansiyel farkı ($\vec{E}$ ile $d\vec{r}$ aynı yönde):

$$V(r_2) - V(r_1) = - \int_{r_1}^{r_2} E \, dr = - \int_{r_1}^{r_2} \frac{kQ}{r^2} \, dr = -kQ \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_1}^{r_2} = kQ \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \quad \blacktriangledown$$

16.2 NOKTASAL YÜK DAĞILIMLARININ POTANSİYELİ

Bir Noktasal Yükün Potansiyeli ▼



Orijindeki bir Q yükünün elektrik alanı:

$$E = \frac{kQ}{r^2} \quad \blacktriangledown$$

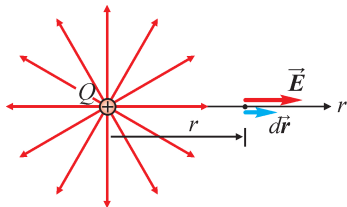
r_1 ve r_2 noktaları arasındaki potansiyel farkı ($\vec{E}$ ile $d\vec{r}$ aynı yönde):

$$V(r_2) - V(r_1) = - \int_{r_1}^{r_2} E \, dr = - \int_{r_1}^{r_2} \frac{kQ}{r^2} \, dr = -kQ \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_1}^{r_2} = kQ \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \quad \blacktriangledown$$

İntegrali $r_1 = \infty$ dan $r_2 = r$ noktasına kadar alırsak: $V(r) - V(\infty) = \frac{kQ}{r} \quad \blacktriangledown$

16.2 NOKTASAL YÜK DAĞILIMLARININ POTANSİYELİ

Bir Noktasal Yükün Potansiyeli ▼



Orijindeki bir Q yükünün elektrik alanı:

$$E = \frac{kQ}{r^2} \quad \blacktriangledown$$

r_1 ve r_2 noktaları arasındaki potansiyel farkı ($\vec{E}$ ile $d\vec{r}$ aynı yönde):

$$V(r_2) - V(r_1) = - \int_{r_1}^{r_2} E \, dr = - \int_{r_1}^{r_2} \frac{kQ}{r^2} \, dr = -kQ \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_1}^{r_2} = kQ \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \quad \blacktriangledown$$

İntegrali $r_1 = \infty$ dan $r_2 = r$ noktasına kadar alırsak: $V(r) - V(\infty) = \frac{kQ}{r} \quad \blacktriangledown$

Potansiyelin referans noktası sonsuzda seçilirse ($V(\infty) = 0$):

$$V(r) = \frac{kQ}{r} \quad \text{(Noktasal yükün potansiyeli)}$$

- Potansiyelin diğer bir yorumu:

Bir noktanın potansiyeli, birim yükü sonsuzdan o noktaya getirmek için yapılan iş. ▼

- Potansiyelin diğer bir yorumu:

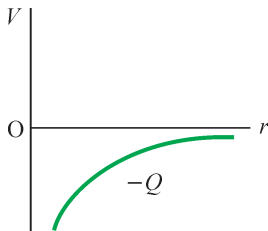
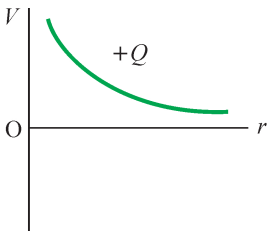
Bir noktanın potansiyeli, birim yükü sonsuzdan o noktaya getirmek için yapılan iş. ▼

- + yükün potansiyeli pozitif, – yükün potansiyeli de negatif olur. ▼

- Potansiyelin diğer bir yorumu:

Bir noktanın potansiyeli, birim yükü sonsuzdan o noktaya getirmek için yapılan iş. ▼

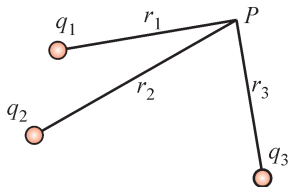
- + yükün potansiyeli pozitif, – yükün potansiyeli de negatif olur. ▼



- Pozitif yüke yaklaştıkça potansiyel artar, negatif yüke yaklaştıkça azalır.

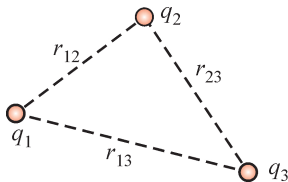
Çok Sayıda Noktasal Yükün Potansiyeli

Çok sayıda noktasal yükün bir P noktasındaki potansiyeli, her bir yükün potansiyelinin *cebirsel toplamı* olur:



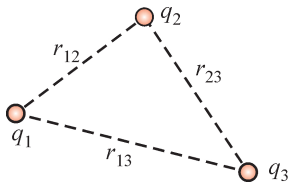
$$V = \frac{kq_1}{r_1} + \frac{kq_2}{r_2} + \cdots + \frac{kq_N}{r_N} = \sum_i \frac{kq_i}{r_i}$$

Bir Yük Dağılımının Potansiyel Enerjisi:



Çok sayıda yükten oluşan bir sistemin potansiyel enerjisi ne kadardır? ▼

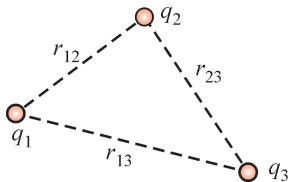
Bir Yük Dağılımının Potansiyel Enerjisi:



Çok sayıda yükten oluşan bir sistemin potansiyel enerjisi ne kadardır? ▼

Cevap: Bu yükleri bu konumlara getirmek için yapılan iş kadardır. ▼

Bir Yük Dağılımının Potansiyel Enerjisi:



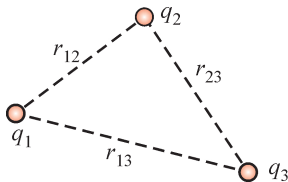
Çok sayıda yükten oluşan bir sistemin potansiyel enerjisi ne kadardır? ▼

Cevap: Bu yükleri bu konumlara getirmek için yapılan iş kadardır. ▼

- Önce q_1 yükünü sonsuzdan alıp getiririz.

Bunun için bir iş yapmak gerekmez: $\longrightarrow U_1 = 0$ ▼

Bir Yük Dağılımının Potansiyel Enerjisi:



Çok sayıda yükten oluşan bir sistemin potansiyel enerjisi ne kadardır? ▼

Cevap: Bu yükleri bu konumlara getirmek için yapılan iş kadardır. ▼

- Önce q_1 yükünü sonsuzdan alıp getiririz.

Bunun için bir iş yapmak gerekmez: $\longrightarrow U_1 = 0$ ▼

- Sonra, q_2 yükünü getiririz.

q_1 yükünün $V_1 = kq_1/r$ potansiyelinde,

r_{12} uzaklığına gelen q_2 yükünün potansiyel enerjisi ($U = qV$):

$$U_2 = q_2 V_1 = q_2 \frac{kq_1}{r_{12}} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

- Daha sonra q_3 yükünü getirelim.

Daha önce gelmiş olan (q_1, q_2) yüklerinin potansiyelini içinde, sahip olduğu enerji:

$$U_3 = q_3 \left(\frac{kq_1}{r_{13}} + \frac{kq_2}{r_{23}} \right) = k \left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right) \quad \blacktriangledown$$

- Daha sonra q_3 yükünü getirelim.

Daha önce gelmiş olan (q_1, q_2) yüklerinin potansiyelini içinde, sahip olduğu enerji:

$$U_3 = q_3 \left(\frac{kq_1}{r_{13}} + \frac{kq_2}{r_{23}} \right) = k \left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right) \quad \blacktriangledown$$

- Sistemin toplam potansiyel enerjisi:

$$U_{\text{top}} = U_1 + U_2 + U_3 = k \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right) \quad \blacktriangledown$$

- Daha sonra q_3 yükünü getirelim.

Daha önce gelmiş olan (q_1, q_2) yüklerinin potansiyelini içinde, sahip olduğu enerji:

$$U_3 = q_3 \left(\frac{kq_1}{r_{13}} + \frac{kq_2}{r_{23}} \right) = k \left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right) \quad \blacktriangledown$$

- Sistemin toplam potansiyel enerjisi:

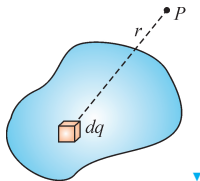
$$U_{\text{top}} = U_1 + U_2 + U_3 = k \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right) \quad \blacktriangledown$$

- N sayıda yük için genelleme:

$$U_{\text{top}} = k \sum_{i < j}^N \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

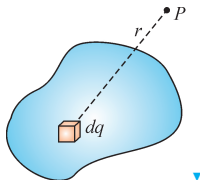
16.3 SÜREKLİ YÜK DAĞILIMLARININ POTANSİYELİ

Bir hacim, yüzey veya eğri üzerine sürekli dağılmış yük.



16.3 SÜREKLİ YÜK DAĞILIMLARININ POTANSİYELİ

Bir hacim, yüzey veya eğri üzerine sürekli dağılmış yük.

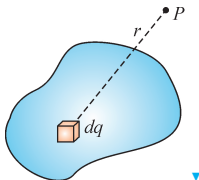


Yüklü bölgede küçük bir dq yük elemanı.
Bunun toplam potansiyele dV katkısı:

$$dV = \frac{k dq}{r} \quad \blacktriangledown$$

16.3 SÜREKLİ YÜK DAĞILIMLARININ POTANSİYELİ

Bir hacim, yüzey veya eğri üzerine sürekli dağılmış yük.



Yüklü bölgede küçük bir dq yük elemanı.
Bunun toplam potansiyele dV katkısı:

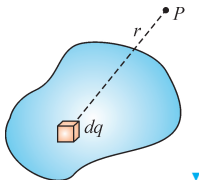
$$dV = \frac{k dq}{r} \quad \blacktriangledown$$

Tüm yük dağılımının potansiyeli:

$$V = k \int \frac{dq}{r} \quad (\text{Sürekli dağılmış yükün potansiyeli} \quad \blacktriangledown)$$

16.3 SÜREKLİ YÜK DAĞILIMLARININ POTANSİYELİ

Bir hacim, yüzey veya eğri üzerine sürekli dağılmış yük.



Yüklü bölgede küçük bir dq yük elemanı.
Bunun toplam potansiyele dV katkısı:

$$dV = \frac{k dq}{r} \quad \blacktriangledown$$

Tüm yük dağılımının potansiyeli:

$$V = k \int \frac{dq}{r} \quad (\text{Sürekli dağılmış yükün potansiyeli} \quad \blacktriangledown)$$

dq elemanı, yük yoğunluğu cinsinden şöyle ifade edilir:

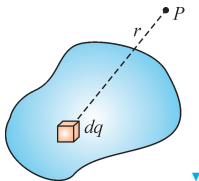
$$dq = \rho dV$$

$$dq = \sigma dA$$

$$dq = \lambda dL \quad \blacktriangledown$$

16.3 SÜREKLİ YÜK DAĞILIMLARININ POTANSİYELİ

Bir hacim, yüzey veya eğri üzerine sürekli dağılmış yük.



Yüklü bölgede küçük bir dq yük elemanı.
Bunun toplam potansiyele dV katkısı:

$$dV = \frac{k dq}{r} \quad \blacktriangledown$$

Tüm yük dağılımının potansiyeli:

$$V = k \int \frac{dq}{r} \quad (\text{Sürekli dağılmış yükün potansiyeli} \quad \blacktriangledown)$$

dq elemanı, yük yoğunluğu cinsinden şöyle ifade edilir:

$$dq = \rho dV$$

$$dq = \sigma dA$$

$$dq = \lambda dL \quad \blacktriangledown$$

Ayrıca, potansiyelin $\vec{E}$ alanı cinsinden ifadesi de hesaplarda kullanılabilir:

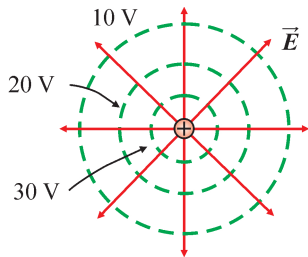
$$V_2 - V_1 = - \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

16.4 İLETKENLER VE EŞPOTANSİYEL YÜZEYLER

Potansiyelin aynı değerde olduğu yüzeylere **eşpotansiyel yüzey** denir. ▼

16.4 İLETKENLER VE EŞPOTANSİYEL YÜZEYLER

Potansiyelin aynı değerde olduğu yüzeylere **eşpotansiyel yüzey** denir. ▼

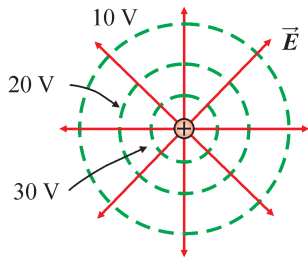


Örnek: Orijindeki q yükünün potansiyeli:

$$V = \frac{kq}{r} \quad \text{▼}$$

16.4 İLETKENLER VE EŞPOTANSİYEL YÜZEYLER

Potansiyelin aynı değerde olduğu yüzeylere **eşpotansiyel yüzey** denir. ▼



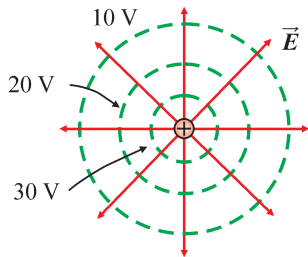
Örnek: Orijindeki q yükünün potansiyeli:

$$V = \frac{kq}{r} \quad \text{▼}$$

Noktasal yükün eşpotansiyel yüzeyleri: q yükünün merkezde bulunduğu küre yüzeyleri. ▼

16.4 İLETKENLER VE EŞPOTANSİYEL YÜZEYLER

Potansiyelin aynı değerde olduğu yüzeylere **eşpotansiyel yüzey** denir. ▼



Örnek: Orijindeki q yükünün potansiyeli:

$$V = \frac{kq}{r} \quad \blacktriangledown$$

Noktasal yükün eşpotansiyel yüzeyleri: q yükünün merkezde bulunduğu küre yüzeyleri. ▼

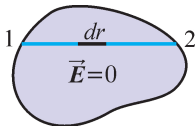
Doğrusal telin eşpotansiyel yüzeyleri: Tel eksenli silindirik yüzeyler.

Eşpotansiyel yüzeylerin özellikleri:

- İletken yüzeyleri eşpotansiyel yüzeylerdir. ▼

Eşpotansiyel yüzeylerin özellikleri:

- İletken yüzeyleri eşpotansiyel yüzeylerdir. ▼



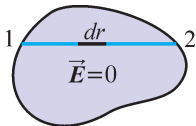
İspat: Potansiyel farkı tanımı:

$$V_2 - V_1 = - \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

1 ve 2 noktaları iletken yüzeyinde olsun. ▼

Eşpotansiyel yüzeylerin özellikleri:

- İletken yüzeyleri eşpotansiyel yüzeylerdir. ▼



İspat: Potansiyel farkı tanımı:

$$V_2 - V_1 = - \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

1 ve 2 noktaları iletken yüzeyinde olsun. ▼

Potansiyel farkı gidilen yoldan bağımsızdır.

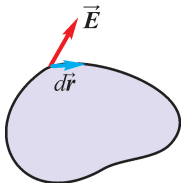
Gidilen yolu iletken içinde seçelim.

İletken içinde daima $\vec{E} = 0$ olduğundan, integralin sağ tarafı sıfır olur:

$$\vec{E} = 0 \implies V_2 = V_1$$

- **Elektrik alan çizgileri daima eşpotansiyel yüzeylere dik olur.** ▼

- Elektrik alan çizgileri daima eşpotansiyel yüzeylere dik olur. ▼



Eşpotansiyel yüzey üzerinde birbirine $d\vec{r}$ kadar çok yakın iki nokta seçelim.

Bu iki nokta aynı potansiyelde olacağından:

$$V_1 = V_2 \quad \Rightarrow \quad dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{E} \perp d\vec{r}$$

- Elektrik alan ile potansiyel arasındaki ilişki. ▼

- **Elektrik alan ile potansiyel arasındaki ilişki.** ▼

V potansiyelli bir yüzeyden dik doğrultuda (yani, $\vec{E}$ yönünde) küçük bir $d\vec{r}$ adımıyla, $V + dV$ olan diğer bir eşpotansiyel yüzeye varmış olalım.

$\vec{E}$ ve $d\vec{r}$ vektörleri aynı yönde olduğundan,

$$(V + dV) - V = -\vec{E} \cdot d\vec{r} = -E dr \quad \longrightarrow \quad E = -\frac{dV}{dr} \quad \blacktriangledown$$

- **Elektrik alan ile potansiyel arasındaki ilişki.** ▼

V potansiyelli bir yüzeyden dik doğrultuda (yani, $\vec{E}$ yönünde) küçük bir $d\vec{r}$ adımıyla, $V + dV$ olan diğer bir eşpotansiyel yüzeye varmış olalım.

$\vec{E}$ ve $d\vec{r}$ vektörleri aynı yönde olduğundan,

$$(V + dV) - V = -\vec{E} \cdot d\vec{r} = -E dr \quad \longrightarrow \quad E = -\frac{dV}{dr} \quad \blacktriangledown$$

Eşpotansiyel yüzeye dik doğrultudaki potansiyel artış oranına **potansiyel gradyanı** denir.

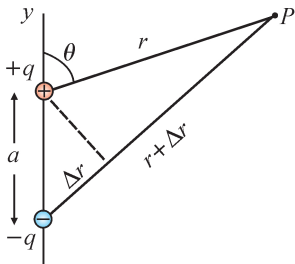
Elektrik alan negatif potansiyel gradyanıdır.

Negatif işaretin anlamı: Elektrik alanı yönünde gidilirken potansiyel azalır.

Elektrik Dipol:

Aralarında küçük a mesafesi bulunan, eşit ve zıt iki yükten oluşan sistem.

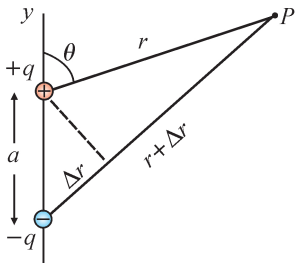
Bu nötr sistem maddenin yapısında önemli rol oynar (Nötr moleküllerin etkileşmesi, radyo/TV antenleri, yalıtkan malzemenin davranışı ...)



Elektrik Dipol:

Aralarında küçük a mesafesi bulunan, eşit ve zıt iki yükten oluşan sistem.

Bu nötr sistem maddenin yapısında önemli rol oynar (Nötr moleküllerin etkileşmesi, radyo/TV antenleri, yalıtkan malzemenin davranışı ...)



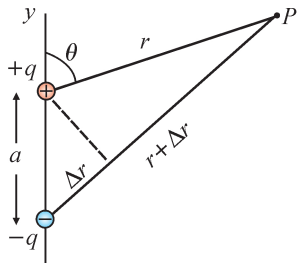
$\pm q$ yükleri y -ekseni boyunca yerleştirilmiş.

Bu dipolün bir P noktasındaki potansiyeli:

$$V = \frac{kq}{r} - \frac{kq}{r + \Delta r} = \frac{kq \Delta r}{r(r + \Delta r)}$$

Dipolden çok uzakta potansiyelin yaklaşık ifadesi: ▼

Dipolden çok uzakta potansiyelin yaklaşık ifadesi: ▼



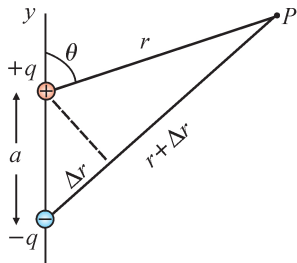
$r \gg a$ olduğunda:

$$\Delta r \approx a \cos \theta$$

$$r(r + \Delta r) \approx r^2$$

$$V = \frac{kq}{r} - \frac{kq}{r + \Delta r} \approx k \frac{qa \cos \theta}{r^2} \quad \text{▼}$$

Dipolden çok uzakta potansiyelin yaklaşık ifadesi: ▽



$r \gg a$ olduğunda:

$$\Delta r \approx a \cos \theta$$

$$r(r + \Delta r) \approx r^2$$

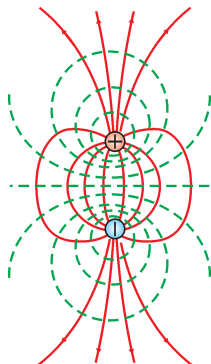
$$V = \frac{kq}{r} - \frac{kq}{r + \Delta r} \approx k \frac{qa \cos \theta}{r^2} \quad \blacktriangledown$$

Tanım: $p = qa$ (dipol momenti)

O halde, dipolden çok uzaklarda potansiyel:

$$V = k \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

Elektrik dipolün eşpotansiyel yüzeyleri (yeşil)
ve elektrik alan çizgileri (kırmızı) →



***** 16. Bölümün Sonu *****